



UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ



SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Lucrare de licență

O FUNCȚIE HASH PARALELIZABILĂ BAZATĂ PE SISTEME DINAMICE DISCRETE HAOTICE

Absolvent

Aelenei Alex-Ioan

Coordonator științific

Conf. dr. Radu Boriga

București, iunie 2026

Rezumat

Abstract aici

Abstract

Rezumat aici

Cuprins

1	Introducere	4
2	Funcția haotică	7
2.1	Harta brutarului	7
2.2	Harta omului din turtă dulce	8
2.3	Suprapunerea celor două hărți	9
3	Funcția hash	10
4	Analiza performanței	11
5	Concluzii	12
	Referințe	13

1 Introducere

În societatea contemporană, tehnologia are un rol crucial în viața cotidiană. Influența dezvoltărilor mijloacelor de calcul este incontestabilă și se resfrânge asupra tuturor aspectelor vieții. Acest impact semnificativ nu este unul întâmplător, ci rezultatul deceniilor de inovații datând încă de la începutul secolului al XX-lea. Două arii conexe care s-au remarcat timpuriu a fi esențiale în această evoluție au fost criptografia și criptanaliza.

Se evidențiază astfel o serie de probleme fundamentale în domeniul criptografiei: autentificarea și integritatea datelor. Autentificarea asigură veridicitatea identității iar integritatea datelor garantează absența modificărilor nedorite. În acest context, se remarcă funcțiile hash, un instrument criptografic cu aplicații variate. Însăși definiția funcției hash îi conferă universalitatea: transformă un șir de lungime arbitrară într-un șir de lungime fixă. Unidirecționalitatea funcției hash determină utilitatea acesteia. Începând sfârșitul mileniului al doilea, numeroase structuri de funcții hash au fost propuse și analizate. Prima generație de funcții hash moderne a fost reprezentată de MD5 [9], bazată pe construcția Merkle-Damgård [6, 4]. Vulnerabilitățile acestei funcții la atacurile cu preimage sau extinderea lungimii mesajului au devenit rapid evidente. Astfel, au urmat două alte iterații menite să adreseze problemele MD5: SHA-1 [7] și SHA-2 [8]. SHA-1 a fost ulterior compromisă, dar SHA-2 rămâne în continuare standardul la nivel de industrie. În ciuda adoptării generalizate, SHA-2 este construită pe aceeași construcție Merkle-Damgård. Defectele structurale ale acestei construcții au fost relevate de timp. Construcția s-a dovedit vulnerabilă la o multitudine de atacuri, inclusiv cele cu preimage și extinderea lungimii mesajului. Având în vedere acest context, apariția SHA-3 a fost inevitabilă. Structura SHA-3 se îndepărtează de structura definită de Merkle și Damgård, și adoptă construcția sponge [3].

În procesul de confuzie și difuzie caracteristic funcțiilor hash [10], se remarcă o sumedenie de structuri și construcții. Majoritatea funcțiilor hash moderne se bazează pe substituții, transpoziții, permutări și operații aritmetice. Aceste metode sunt eficiente,

însă proprietățile lor criptografice nu sunt garantate de un model matematic unitar. Mulțarea pe o serie de criterii statistice, fără a exista o garanție structurală produce un efect de avalanșă incert. Implică, într-un mod real, că în eventualitatea unei vulnerabilități aceasta se va propaga la dependenți. Un instrument care conferă prin definiție confuzie și difuzie este reprezentat de sistemele dinamice haotice [1]. O subcategorie a sistemelor dinamice discrete este reprezentată de sistemele haotice. Un astfel de sistem descrie o transformare deterministă care pare complet predictibilă la o primă inspecție. În ciuda acestui fapt, manifestă un comportament aparent aleator și imposibil de anticipat practic. Aceste sisteme prezintă trei proprietăți definitorii care se aliniază remarcabil cu cerințele criptografice formulate de Shannon [10, 5, 1]. Prima este tranzitivitatea topologică, iar a doua este densitatea orbitelor periodice. Cea de a treia proprietate, sensibilitatea la condițiile inițiale, este asigurată de primele două proprietăți [2]. Astfel, faptul că securitatea sistemelor haotice nu se întemeiază pe nicio construcție euristică este esențial. Absența unei structuri algebrice exploatabile, asociată de regulă cu vulnerabilitatea la atacurile cuantice, transformă această aparentă lipsă de structură într-un atu de securitate.

Având în vedere aceste considerente, lucrarea de față propune o nouă funcție hash bazată pe sisteme dinamice discrete haotice. Securitatea acestei funcții hash se bazează pe proprietățile sistemelor haotice îmbinate cu tehnicile clasice de confuzie și difuzie. Ce diferențiază această funcție hash de cele existente este structura optimizată pentru procesare paralelă. Folosindu-se de arbori Merkle și de construcția sponge, această funcție hash are o performanță superioară în comparație cu alte funcții similare. Valorificând sistemele hardware moderne multicore, această funcție are o viteză de procesare care o face utilizabilă în scenarii de producție.

În continuare, în Capitolul 2 vor fi prezentate sistemele haotice utilizate în această lucrare. Capitolul 3 va include o descriere exhaustivă a arhitecturii funcției hash propuse, împreună cu o implementare în pseudocod a funcției. În capitolul 4 va fi prezentată atât analiza criptografică a funcției hash, cât și analiza performanței acesteia, mai ales în comparație cu alte funcții hash similare. În final, în capitolul 5 vor fi prezentate concluziile

și viitoare direcții de dezvoltare.

2 Funcția haotică

Nucleul funcției hash propuse îl constituie o transformare haotică aplicată repetat asupra stării interne. Această transformare nu se reduce la o singură hartă, ci la suprapunerea a două sisteme dinamice distincte, alese astfel încât slăbiciunile fiecăruia să fie compensate de celălalt. Prima este harta brutarului, responsabilă de difuzie, iar a doua este harta omului din turtă dulce, responsabilă de confuzie. Compunerea lor produce, la fiecare iterație, atât amestecarea uniformă a stării, cât și o neliniaritate suficientă pentru a împiedica orice descriere algebrică simplă a procesului.

2.1 Harta brutarului

Harta brutarului este un sistem dinamic clasic, a cărui denumire provine dintr-o analogie sugestivă cu procesul de frământare a aluatului. Brutarul întinde aluatul pe o direcție, dublându-i lungimea, după care îl pliază la loc peste sine. Repetarea acestui gest amestecă rapid și ireversibil orice particulă din interiorul aluatului, dispersând-o în întreaga masă. Formal, harta acționează asupra pătratului unitate, dilatând o coordonată cu un factor de doi și contractând-o pe cealaltă cu același factor, urmate de o pliere care readuce punctul în domeniul inițial.

Această dublă acțiune de întindere și pliere conferă hărții brutarului proprietatea de amestecare topologică și un exponent Lyapunov strict pozitiv. Două puncte arbitrar de apropiate sunt separate exponențial de iterările succesive, iar orbitele acoperă uniform întregul spațiu de stări, fără regiuni preferențiale sau insule de stabilitate. În implementare, întinderea pe coordonata x este realizată printr-o deplasare a biților spre stânga, contractia pe coordonata y printr-o deplasare spre dreapta, iar plierea prin complementarea biților în jumătatea superioară a domeniului. Tocmai datorită acestor proprietăți, harta brutarului joacă în cadrul funcției rolul de motor al difuziei: ea garantează că o modificare a unui singur bit din intrare se propagă rapid asupra întregii stări interne, producând efectul de avalanșă dorit.

Cu toate acestea, harta brutarului prezintă o limitare esențială: ea este, în esență, o transformare liniară. Întinderea și pliarea se reduc la deplasări și complementări de biți, operații afine care, luate izolat, pot fi descrise și inversate printr-un model liniar. O construcție criptografică bazată exclusiv pe astfel de operații ar fi vulnerabilă la criptanaliza liniară, întrucât relația dintre intrare și ieșire ar rămâne, în ciuda amestecării, predictibilă din punct de vedere algebric. Difuzia furnizată de harta brutarului este, prin urmare, necesară, dar nu și suficientă.

2.2 Harta omului din turtă dulce

Harta omului din turtă dulce, introdusă de Devaney [5], este un sistem dinamic nelinear definit printr-o recurență simplă în care coordonata următoare depinde de valoarea absolută a coordonatei curente. Numele său provine din forma caracteristică a atractorului, care, vizualizat în plan, amintește de silueta unei figurine din turtă dulce. Definitorie pentru această hartă este prezența valorii absolute, singura sursă de neliniaritate, alături de cuplarea celor două coordonate: noua valoare a uneia devine vechea valoare a celeilalte, introducând astfel o memorie și o reacție inversă în dinamica sistemului.

Spre deosebire de harta brutarului, harta omului din turtă dulce nu poate fi exprimată ca o transformare liniară. Valoarea absolută rupe liniaritatea, iar cuplarea coordonatelor împletește cele două jumătăți ale stării, astfel încât ieșirea nu mai poate fi descompusă într-o sumă de contribuții independente. În cadrul funcției, acest sistem joacă rolul confuziei: el maschează orice relație statistică simplă între intrare și ieșire și introduce complexitatea algebrică pe care harta brutarului, prin natura ei liniară, nu o poate oferi.

Și această hartă are însă un neajuns propriu. Spațiul ei de stări nu este uniform haotic, ci alternează regiuni de comportament haotic cu insule de stabilitate, în care orbitele devin cvasi-periodice și rămân captive. Un punct care nimerește într-o asemenea insu-

lă nu mai explorează întregul spațiu, ci se învâрте într-un ciclu restrâns, ceea ce, într-o funcție hash, s-ar traduce prin regiuni de difuzie slabă și prin riscul apariției punctelor fixe.

2.3 Suprapunerea celor două hărți

Cele două sisteme se completează reciproc tocmai prin slăbiciunile lor complementare. Harta brutarului oferă o amestecare uniformă și lipsită de insule de stabilitate, dar este liniară. Harta omului din turtă dulce oferă neliniaritatea absentă din prima, dar conține regiuni cvasi-periodice în care dinamica se blochează. Suprapunerea lor, în care fiecare rundă aplică mai întâi întinderea și plierea brutarului, iar apoi recurența neliniară a omului din turtă dulce, reunește avantajele ambelor sisteme și anulează dezavantajele fiecăruia.

Aplicată prima, harta brutarului dispersează punctul pe întregul spațiu de stări și îl scoate din eventualele insule de stabilitate ale celei de a doua hărți, garantând că orbita nu rămâne captivă într-un ciclu cvasi-periodic. Aplicată în continuare, harta omului din turtă dulce împletește neliniar coordonatele astfel decorelate, conferind procesului complexitatea algebrică pe care difuzia liniară nu o poate produce singură. Astfel, fiecare rundă a transformării realizează simultan cele două cerințe formulate de Shannon: difuzia, prin întinderea și plierea brutarului, și confuzia, prin neliniaritatea omului din turtă dulce.

Această rundă compusă este aplicată în mod repetat asupra fiecărei perechi de cuvinte extrase din cele două jumătăți ale stării interne, iar iterarea ei de mai multe ori amplifică efectul de amestecare până la saturație. Rezultatul este o transformare care, deși complet deterministă și eficient calculabilă, manifestă comportamentul haotic necesar unei funcții hash robuste, întemeindu-și securitatea pe proprietățile sistemelor dinamice, iar nu pe ipoteze din teoria numerelor.

3 Funcția hash

4 Analiza performanței

5 Concluzii

Referințe

- [1] Gonzalo Alvarez și Shujun Li, „Some Basic Cryptographic Requirements for Chaos-Based Cryptosystems”, în *International Journal of Bifurcation and Chaos* 16.8 (2006), pp. 2129–2151, DOI: [10.1142/S0218127406015970](https://doi.org/10.1142/S0218127406015970).
- [2] John Banks, Jeff Brooks, Grant Cairns, Gary Davis și Peter Stacey, „On Devaney’s Definition of Chaos”, în *The American Mathematical Monthly* 99.4 (1992), pp. 332–334, DOI: [10.1080/00029890.1992.11995856](https://doi.org/10.1080/00029890.1992.11995856).
- [3] Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters și Gilles Van Assche, „Sponge Functions”, în *ECRYPT Hash Workshop*, 2007.
- [4] Ivan Bjerre Damgård, „A Design Principle for Hash Functions”, în *Advances in Cryptology — CRYPTO ’89*, vol. 435, *Lecture Notes in Computer Science*, New York, NY: Springer, 1990, pp. 416–427, DOI: [10.1007/0-387-34805-0_39](https://doi.org/10.1007/0-387-34805-0_39).
- [5] Robert L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, a 2-a ed., Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1989, ISBN: 9780201130461.
- [6] Ralph C. Merkle, „One Way Hash Functions and DES”, în *Advances in Cryptology — CRYPTO ’89*, vol. 435, *Lecture Notes in Computer Science*, New York, NY: Springer, 1990, pp. 428–446, DOI: [10.1007/0-387-34805-0_40](https://doi.org/10.1007/0-387-34805-0_40).
- [7] National Institute of Standards and Technology, *Secure Hash Standard (SHS)*, Federal Information Processing Standards Publication FIPS PUB 180-1, National Institute of Standards și Technology, 1995.
- [8] National Institute of Standards and Technology, *Secure Hash Standard (SHS)*, Federal Information Processing Standards Publication FIPS PUB 180-4, National Institute of Standards și Technology, 2015, DOI: [10.6028/NIST.FIPS.180-4](https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4).
- [9] Ronald L. Rivest, *The MD5 Message-Digest Algorithm*, RFC 1321, Internet Engineering Task Force, 1992, DOI: [10.17487/RFC1321](https://doi.org/10.17487/RFC1321).

- [10] Claude E. Shannon, „Communication Theory of Secrecy Systems”, în The Bell System Technical Journal 28.4 (1949), pp. 656–715, DOI: [10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x](https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x).